



SISTEMAS INFORMÁTICOS

16/09/2026

Profesora:

Begoña Rodríguez Ferreras

begona.rodfer.1@educa.jcyl.es

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Evalúa **sistemas informáticos**, identificando sus componentes y características.

RA2. Instala **sistemas operativos** planificando el proceso e interpretando documentación técnica.

RA3. Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos.

RA4. Gestiona sistemas operativos **utilizando comandos y herramientas gráficas** y evaluando las necesidades del sistema.

RA5. Interconecta **sistemas en red** configurando dispositivos y protocolos.

RA6. Opera **sistemas en red** gestionando sus recursos e identificando las restricciones de seguridad existentes.

RA7. Elabora **documentación** valorando y **utilizando aplicaciones informáticas de propósito general**.

RA1

- a) Se han reconocido los **componentes físicos** de un **sistema informático** y sus **mecanismos de interconexión**.
- b) Se han **clasificado los tipos de memorias**, señalando sus características e identificando sus prestaciones y la función que desarrollan en el conjunto del sistema.
- c) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo.
- d) Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de **dispositivos periféricos**.
- e) Se han identificado los **tipos de redes y sistemas de comunicación**.
- f) Se han identificado los **componentes de una red informática**.
- g) Se han interpretado **mapas físicos y lógicos** de una red informática.
- h) Se han reconocido las **normas de seguridad y prevención de riesgos laborales** en el uso de los sistemas informáticos.

UT1. EXPLOTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO: HARDWARE

- Componentes de un sistema informático. Elementos y conceptos fundamentales.
- La información y su representación. Sistemas de numeración y cambios de base. Operaciones lógicas.
- Unidades funcionales. Unidad central de proceso, Memoria y Buses.
- Periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos.
- Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

UT1. EXPLOTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO (II): REDES

- Tipos de redes.
- Componentes de una red informática.
- Topologías de red.
- Mapa físico y lógico de una red local.
- Medios de transmisión. Transmisión alámbrica e inalámbrica.
- Tipos de cableado. Cableado estructurado. Conectores.

UT2. INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS: INSTALACIÓN

- Procedimiento de instalación.
- Gestores de arranque. Configuración y reparación.
- Tecnologías de virtualización. Tipos.
- Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios.
- Instalación de sistemas operativos libres y propietarios. Requisitos, versiones y licencias.
- Instalación / desinstalación de aplicaciones. Requisitos, versiones y licencias.
- Actualización y recuperación de sistemas operativos y aplicaciones.
- Documentación de la instalación y de las incidencias detectadas.

RA2

- a) Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático.
- b) Se han analizado las **características, funciones y arquitectura** de un sistema operativo.
- c) Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos, características, campos de aplicación y licencias de uso.
- d) Se ha planificado el proceso de la instalación de sistemas operativos.
- e) Se han instalado y actualizado sistemas operativos libres y propietarios.
- f) Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema.
- g) Se han utilizado tecnologías de **virtualización** para instalar y probar sistemas operativos.
- h) Se han instalado, desinstalado y actualizado aplicaciones.
- i) Se han documentado los procesos realizados.

UT2. INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

- Evolución histórica y clasificación.
- Funciones de un sistema operativo.
- Tipos de sistemas operativos.
- Tipos de aplicaciones.
- Licencias y tipos de licencias.

RA3

- a) Se han comparado sistemas de archivos.
- b) Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema operativo.
- c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar información en el sistema de archivos.
- d) Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas.
- e) Se han realizado y restaurado copias de seguridad.
- f) Se han planificado y automatizado tareas.
- g) Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de información.

UT3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

- Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos.
- Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios.
- Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas.
- Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas gráficas.
- Realización y restauración de copias de seguridad.
- Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes. Desfragmentación y chequeo. Cifrado.
- Tareas automáticas. Planificación.

RA4

- a) Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos.
- b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y directivas de contraseñas.
- c) Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos.
- d) Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos locales y listas de control de acceso.
- e) Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración y administración del sistema.
- f) Se ha monitorizado el sistema.
- g) Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y optimización del sistema.
- h) Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con el desarrollo de aplicaciones.

UT4. CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

- Configuración de usuarios y grupos.
- Seguridad de cuentas de usuario.
- Seguridad de contraseñas.
- Acceso a recursos. Permisos locales. Listas de control de acceso.
- Servicios y procesos.
- Comandos de sistemas operativos libres y propietarios.
- Herramientas de monitorización del sistema. Registros y logs

RA5

- a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP.
- b) Se han configurado redes de área local cableadas.
- c) Se han configurado redes de área local inalámbricas.
- d) Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes.
- e) Se ha configurado el acceso a redes de área extensa.
- f) Se han gestionado puertos de comunicaciones.
- g) Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y herramientas básicas.
- h) Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones.

UT5. CONEXIÓN DE SISTEMAS EN RED: DIRECCIONAMIENTO Y PROTOCOLOS

- Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red. Direcciones IP. Máscaras de subred. Puertas de enlace. Servidores de nombres de dominio. IPv4. IPv6. Configuración estática. Configuración dinámica automática.
- Ficheros de configuración de red.
- Gestión de puertos.
- Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red. Herramientas de diagnóstico.
- Herramientas gráficas y comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios.
- Monitorización de redes.
- Protocolos TCP/IP.

UT5. CONEXIÓN DE SISTEMAS EN RED: INTERCONEXIÓN

- Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios.
- Interconexión de redes: adaptadores de red y dispositivos de interconexión. Enrutamiento.
- Redes cableadas. Tipos y características. Adaptadores de red. Conmutadores, enrutadores, entre otros. Seguridad.
- Redes inalámbricas. Tipos y características. Adaptadores. Dispositivos de interconexión. Seguridad.
- Seguridad de comunicaciones.
- Tecnologías de acceso a redes de área extensa.

RA6

- a) Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red.
- b) Se han identificado y configurado los derechos de usuario y directivas de seguridad.
- c) Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y servidores de aplicaciones.
- d) Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota.
- e) Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema.
- f) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica.
- g) Se han configurado y explotado dominios.

UT6. GESTIÓN DE RECURSOS EN UNA RED

- Permisos y derechos. Permisos de red. Permisos locales. Herencia. Listas de control de acceso.
- Configuración de recursos compartidos. Permisos de acceso y directivas de seguridad.
- Requisitos de seguridad del sistema y de los datos.
- Servidores de ficheros.
- Servidores de impresión.
- Servidores de aplicaciones.
- Técnicas de conexión remota.
- Cortafuegos.
- Implantación y explotación de dominios.

RA7

- a) Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito.
- b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas informáticos en diferentes entornos productivos.
- c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas ofimáticas y de trabajo colaborativo.
- d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica.
- e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros.
- f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el uso de servicios de Internet.
- g) Se han utilizado herramientas de propósito general.

UT7. EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE PROPÓSITO GENERAL

- Software: tipos, requisitos, licencias.
- Herramientas ofimáticas y de trabajo colaborativo.
- Utilidades de propósito general: antimalware, correo, transferencia de ficheros, recuperación de datos, mantenimiento del sistema, entre otros.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación que se pueden emplear para medir el grado de cumplimiento de los resultados de aprendizajes en cada una de las unidades pueden ser los siguientes:

- Pruebas escritas
- Pruebas prácticas en ordenador
- Actividades individuales y/o grupales
- Actividades de refuerzo
- Actividades de ampliación

EVALUACIÓN

Según la legislación vigente, la evaluación es continua. La falta de asistencia a clase no justificadas en un número superior al 20% de las horas reales académicas del módulo, podrá suponer la imposibilidad de aplicar dicha evaluación continua.

Las calificaciones de los módulos profesionales que componen el ciclo formativo se expresan en valores numéricos de 0 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.

CALIFICACIÓN

Los instrumentos de evaluación serán **exámenes teórico-prácticos**, uno mínimo por RA, y presentación de **trabajos obligatorios**. Será necesario entregar todos los trabajos obligatorios para poder superar la evaluación.

Del mismo modo, los resultados de aprendizaje deberán tener una calificación superior a 5 en total y con un mínimo de 4 en cada una de las partes, teóricas y prácticas, que lo conformen.

Todos los resultados de aprendizaje tendrán un peso del 15% de la nota final excepto el RA 7 que tendrá un peso del 10%. Si no diera tiempo a cumplir el temario entero el porcentaje se repartiría entre los RAs impartidos.

CALIFICACIÓN CON FFE

Todos los resultados de aprendizaje son susceptibles de dualización.

Para que el alumno pueda superar el módulo, deberá aprobar todos los RA que se han trabajado en clase junto con los RA que se han trabajado en la empresa.

En el caso de los RA objeto de dualización, la ponderación de esta parte de RA será un 5% de la nota final del resultado de aprendizaje que se ha dualizado, siendo un 1 la nota final de la parte dualizada cuando la nota de las FFE sea no superada, y siendo 10 la nota final de la parte dualizada cuando la nota de las FFE sea superada.

¿PREGUNTAS?